

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

*Факультет Информационных технологий
Кафедра Информатики и информационных технологий*

направление подготовки

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Дисциплина: Введение в программирование

Тема: Массивы и строки

Выполнил: студент группы 241-335

Кондрашов М.И.

(Фамилия И.О.)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Проверил: _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

Дата, подпись _____
(Дата) (Подпись)

Замечания: _____

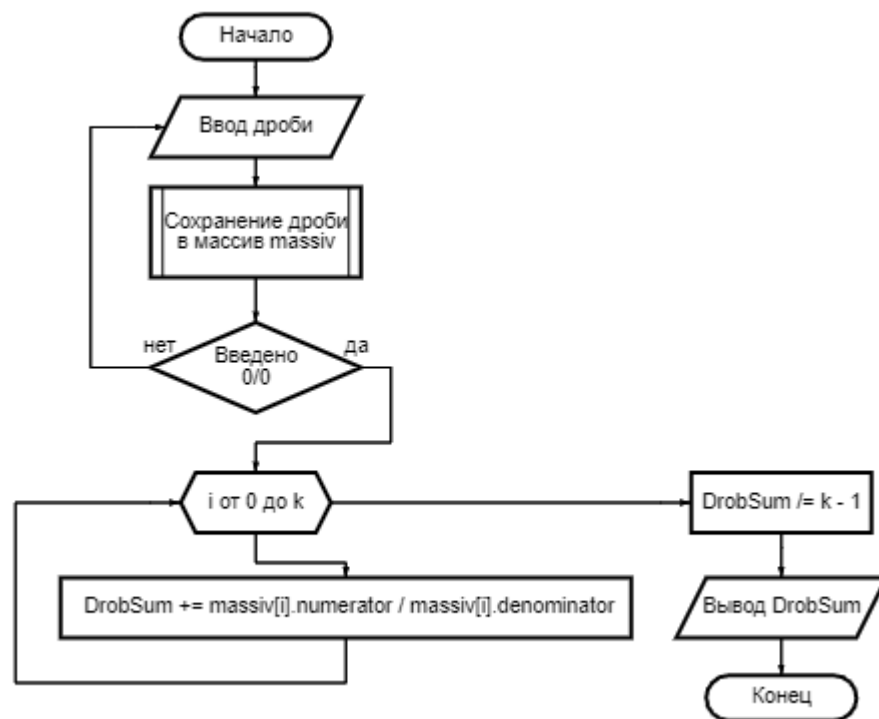
Москва 2024

Массивы и строки

Цель работы: Получить практические навыки в использовании массивов и строк.

Задание 1. Пользователь циклично вводит дроби, которые сохраняются в структуре fraction. Цикл будет идти до тех пор, пока пользователь не введёт 0/0. После ввода 0/0 выводится среднее значение дроби.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

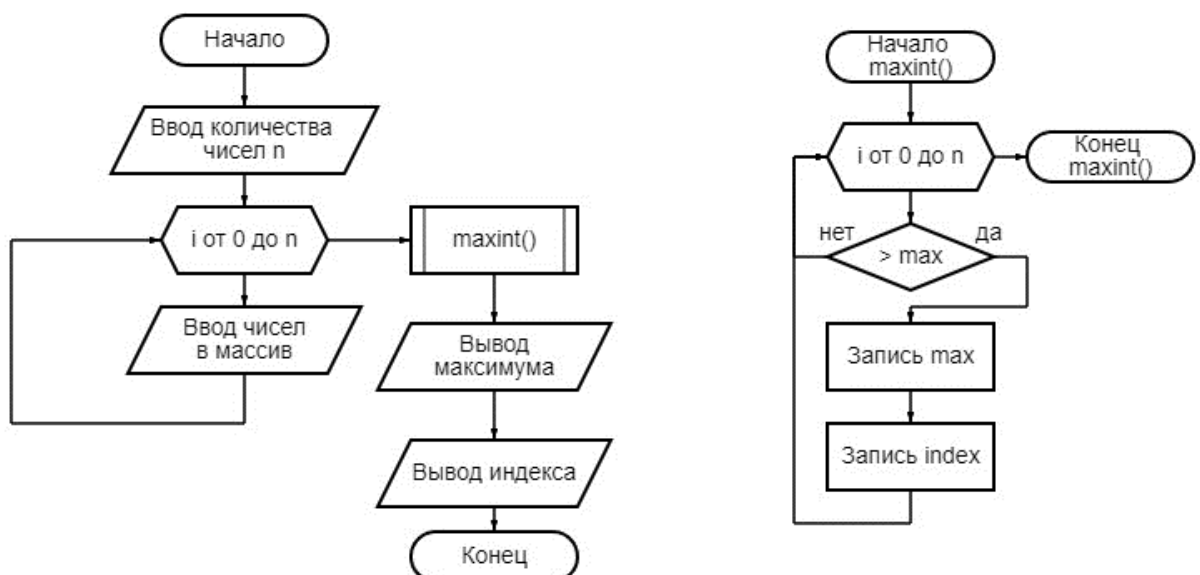
```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
P.S. программа завершится, если написать 0/0
Введите дробь в формате x/y : 5/3
Введите дробь в формате x/y : 2/6
Введите дробь в формате x/y : 8/9
Введите дробь в формате x/y : 0/0
Среднее значение: 0.962963
```

Листинги программы:

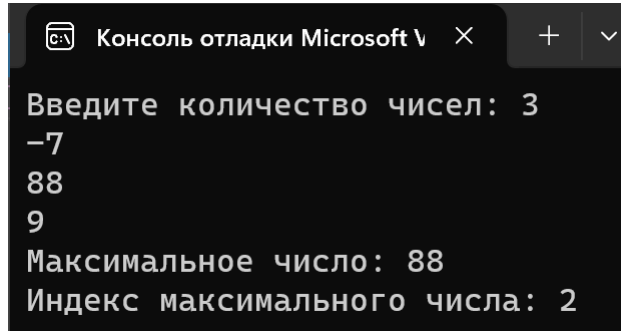
```
#include <iostream>
using namespace std;
struct fraction
{
    float numerator, denominator;
};
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    char dummy;
    int k = 0; // Счётчик
    float DrobSum = 0; // Сумма дробей
    fraction massiv[1000]; // Массив
    cout << "P.S. программа завершится, если написать 0/0" << endl;
    cout << endl;
    do
    {
        cout << "Введите дробь в формате x/y : ";
        cin >> massiv[k].numerator >> dummy >> massiv[k].denominator;
        k++;
    } while (massiv[k - 1].numerator != 0 && massiv[k - 1].denominator != 0);
    for (int i = 0; i < k - 1; i++)
    {
        DrobSum += massiv[i].numerator / massiv[i].denominator;
    }
    DrobSum /= k - 1;
    cout << endl;
    cout << "Среднее значение: " << DrobSum;
}
```

Задание 2. Пользователь вводит количество чисел, которые сохраняются в переменной *n*. Каждому последующему числу, которое вводит пользователь, присваивается индекс, через соответствующую переменную *index*. На выходе программа вычисляет максимальное число и выводит его на экран. Также выводится индекс максимального числа

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

A screenshot of the Microsoft Visual Studio console window. The title bar reads "Консоль отладки Microsoft V" with a close button and window controls. The console output is in Russian, showing the number of input numbers (3), the input numbers (-7, 88, 9), the maximum number (88), and the index of the maximum number (2).

```
Консоль отладки Microsoft V X + v
Введите количество чисел: 3
-7
88
9
Максимальное число: 88
Индекс максимального числа: 2
```

Листинги программы:

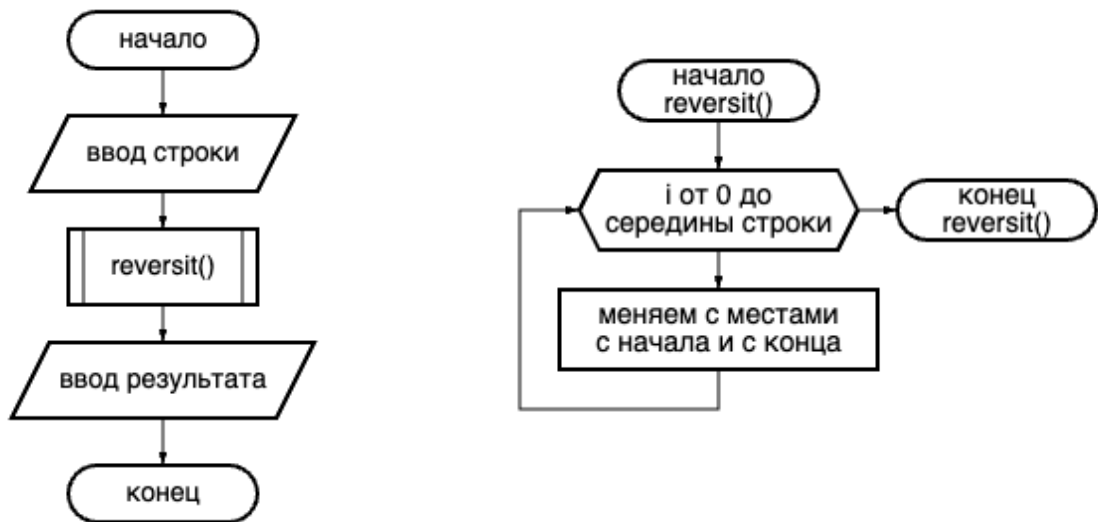
```
#include <iostream>
using namespace std;

int maxint(int arr[], int n, int& index)
{
    int max = -10000000;
    index = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (arr[i] > max)
        {
            max = arr[i];
            index = i+1;
        }
    }
    return max;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int arr[1000], n, index;
    cout << "Введите количество чисел: ";
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> arr[i];
    }
    int max = maxint(arr, n, index);
    cout << "Максимальное число: " << max << endl;
    cout << "Индекс максимального числа: " << index << endl;
}
```

Задание 3. Пользователь вводит текст. Для подсчёта пробелов используется функция `cin.getline()`, после чего функция `reversit()` переворачивает строку путём попарной перестановки элементов.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

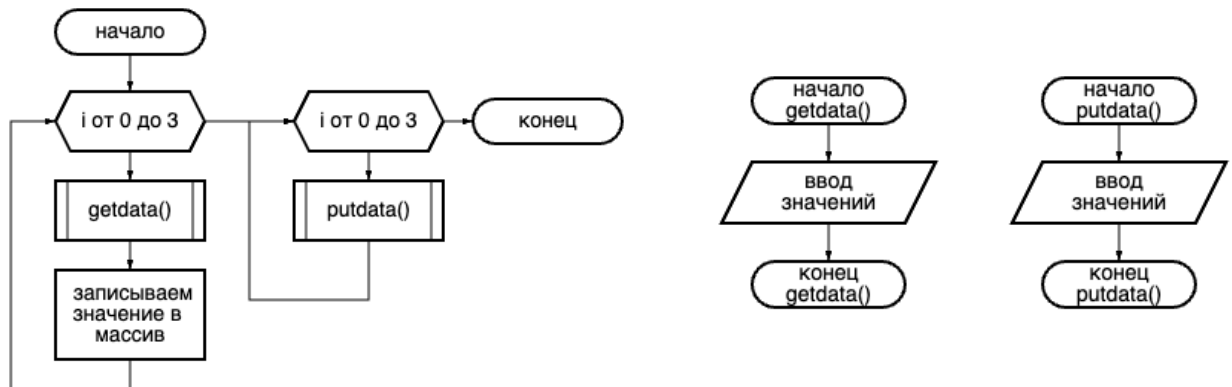
```
Консоль отладки Microsoft V
Очень крутой код
док йотурк ьнечО
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void reversit(char strArr[], int n)
{
    char newArr[100];
    char dummy;
    for (int i = 0; i < n / 2; i++)
    {
        dummy = strArr[i];
        strArr[i] = strArr[n - i - 1];
        strArr[n - i - 1] = dummy;
    }
}
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, NULL);
    char text[100];
    cin.getline(text, 100);
    reversit(text, strlen(text));
    cout << (text);
}
```

Задание 4. Пользователь вводит данные сотрудников при помощи функции `getdata()`, эти данные передаются в массив структуры `employee`, после чего выводятся при помощи функции `putdata()`.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v

Введите имя сотрудника: Афанасий
Введите номер сотрудника: 48

Введите данные для сотрудника 2:
Введите имя сотрудника: Михаил
Введите номер сотрудника: 14

Введите данные для сотрудника 3:
Введите имя сотрудника: Иван
Введите номер сотрудника: 88

Данные сотрудников:
Данные сотрудника:
    Имя: ♦фанасий
    Номер: 48

Данные сотрудника:
    Имя: Михаил
    Номер: 14

Данные сотрудника:
    Имя: Иван
    Номер: 88
```

Листинги программы:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct employee {
    char name[100]; // Имя сотрудника
    long num; // Номер сотрудника
};

// Ввод данных
employee getdata() {
    employee emp;
    cout << "Введите имя сотрудника: ";
    cin.ignore(); // Очистка буфера
    cin.getline(emp.name, 100); // Ввод имени

    cout << "Введите номер сотрудника: ";
    cin >> emp.num; // Ввод номера

    return emp;
}

// Вывод данных
void putdata(const employee& emp) {
    cout << "Данные сотрудника:\n\tИмя: " << emp.name
        << "\n\tНомер: " << emp.num << "\n\n";
}

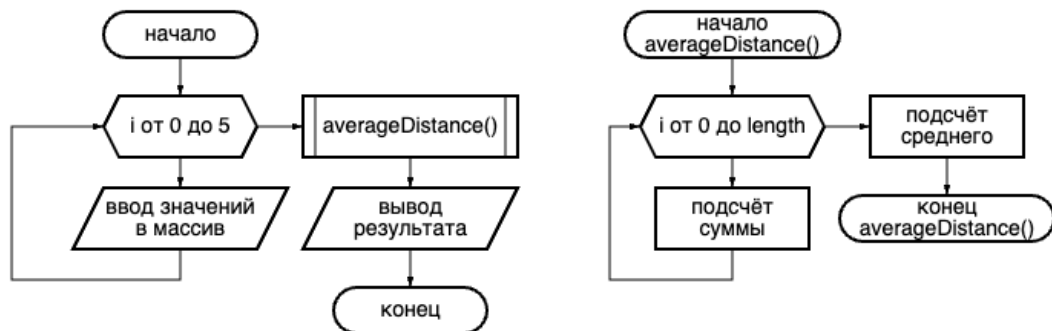
int main() {
    employee emp[3]; // Массив из 3 сотрудников

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        cout << "\nВведите данные для сотрудника " << i + 1 << ":\n";
        emp[i] = getdata();
    }

    cout << "\nДанные сотрудников:\n";
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        putdata(emp[i]);
    }
}
```

Задание 5. Пользователь вводит начало и конец интервалов в формате $x1'y1'' x2'y2''$. Эти данные используются для расчета расстояний (в футах и дюймах) между начальной и конечной точками каждого интервала. Эти расстояния записываются в массив структур Distance. Затем вычисляется среднее расстояние по всем интервалам с помощью функции `averageDistance()`, затем выводится результат.

Блок-схема:



Результат выполнения программы:

```

Введите начало и конец интервала в формате x1'y1'' x2'y2'' : 2'1" 13'11"
Введите начало и конец интервала в формате x1'y1'' x2'y2'' : 8'9" 10'2"
Введите начало и конец интервала в формате x1'y1'' x2'y2'' : 3'7" 7'4"
Введите начало и конец интервала в формате x1'y1'' x2'y2'' : 5'6" 5'7"
Введите начало и конец интервала в формате x1'y1'' x2'y2'' : 9'3" 10'0"
Средняя длина: 4'0"

```


Листинги программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Distance
{
    int feet, inches;
};
Distance averageDistance(Distance arr[], int length)
{
    Distance result;
    int disFtSum = 0, disInchSum = 0, averageFt;
    float averageInch;
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        disFtSum += arr[i].feet;
        disInchSum += arr[i].inches;
    }
    disInchSum += disFtSum * 12;
    averageInch = (disInchSum + 0.0) / length;
    averageFt = averageInch / 12;
    result.feet = averageFt;
    result.inches = round(averageInch);
    result.inches %= 12;
    return result;
}
int main()
{
    Distance dist[1000], result;
    int disFtSt, disInchSt, disFtEn, disInchEn;
    char dummy;
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        cout << "Введите начало и конец интервала в формате x1'y1\"
x2'y2\" : ";
        cin >> disFtSt >> dummy >> disInchSt >> dummy >> disFtEn >> dummy
>> disInchEn >> dummy;
        dist[i].feet = abs(disFtSt - disFtEn);
        dist[i].inches = abs(disInchSt - disInchEn);
    }
    result = averageDistance(dist, 5);
    cout << "Средняя длина: " << result.feet << " " << result.inches <<
"\n";
}
```